

Dans un repère.

I. Repérer un point.

a. le repère.

Afin d'être capable de situer un point avec précision, on munit le plan d'un repère. Ce repère est constitué d'une origine, notée O et de deux axes gradués, appelés les axes des abscisses et des ordonnées. I est le point situé à la première unité sur l'axe des abscisses et J celui sur l'axe des ordonnées. On notera le repère (O, I, J).

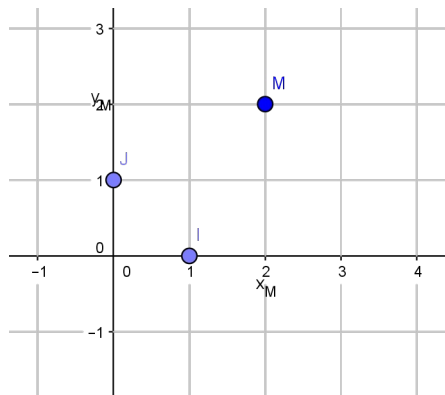
Nous rencontrerons trois types de repère.

1. Le repère quelconque.
OIJ est un triangle quelconque.
2. Le repère orthogonal.
OIJ est un triangle rectangle en O.
3. Le repère orthonormal ou orthonormé.
OIJ est un triangle rectangle isocèle en O.

b. Placer un point.

Propriété-définition : Dans un repère, tout point M du plan est repéré par un unique couple $(x_M; y_M)$ de réels, appelé couple de coordonnées de M.

x_M est l'abscisse de M et y_M est l'ordonnée de M.



Exemple 1 : Tracer un repère orthonormé du plan et placer les points A(-2;3), B(0 ;4), C(5;0) et D(3;-4).

II. Distance entre deux points.

Propriété : Dans un repère orthonormé, soient $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ deux points.

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

Exemple 2: Dans le repère orthonormé (O, I, J), soient les points A(4;2) et B(-3;1).

Déterminer AB.

$$AB = 5\sqrt{2}$$

Exemple 3 : Dans le repère orthonormé (O ; I ; J) du plan, on considère les points A(-2;3), B(3;4), C(3;-2) et M(1;1).

Montrer que A,B et C appartiennent à un même cercle de centre M.

III. Coordonnées d'un vecteur.

a. Définition.

Avec Géogebra : tracer un vecteur $\overrightarrow{AB}$. Placer le point M, image du point O par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$. Dans la fenêtre algèbre, faire des constatations concernant les coordonnées du point M et du vecteur $\overrightarrow{AB}$. Placer un point C. Déterminer le point D, image du point C par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$. Quelles sont les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{CD}$? Que constatez vous ?

Définition : Dans un repère (O, I, J), les coordonnées d'un vecteur $\vec{u}$ sont les coordonnées du point M tel que $\overrightarrow{OM} = \vec{u}$.

Soit $(x; y)$ les coordonnées du point M dans (O, I, J), on note alors $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ les coordonnées du vecteur $\vec{u}$.

Bien souvent, au lieu de noter (O, I, J) un repère, on le note (O, $\vec{i}$, $\vec{j}$) avec $\vec{i} = \overrightarrow{OI}$ et $\vec{j} = \overrightarrow{OJ}$.

Si $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ sont les coordonnées du vecteur $\vec{u}$, alors $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$.

Propriété : Deux vecteurs sont égaux si et seulement si ils ont les mêmes coordonnées dans un repère.

Dans un repère (O, $\vec{i}$, $\vec{j}$), les vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ sont égaux si et seulement si $x = x'$ et $y = y'$.

Preuve : Soit $t_{\vec{u}}$ la translation qui à O associe le point M et soit $t_{\vec{v}}$ la translation qui à O associe le point M'.

$\vec{u} = \vec{v} \Leftrightarrow M = M' \Leftrightarrow M$ et M' ont les mêmes coordonnées $\Leftrightarrow \vec{u}$ et $\vec{v}$ ont les mêmes coordonnées.

b. Coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$

Géogebra :

1. Placer un point A.

Créer un point E tel que $\overrightarrow{AE}$ ait pour coordonnées (-5;2).

2. De même avec un point F tel que $\overrightarrow{AF}$ ait pour coordonnées (-2;-4).

Quelle est la démarche ?

Propriété : Dans un repère (O, $\vec{i}$, $\vec{j}$), soit A et B deux points de coordonnées respectives $(x_A; y_A)$ et $(x_B; y_B)$. Les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$ sont $\begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$.

Exemple 4: Soit un repère (O, $\vec{i}$, $\vec{j}$), soient A(-2;4) et B(5;-1) deux points. Déterminer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$.

c. Somme de deux vecteurs.

Soit un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$, $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ deux vecteurs.

Quelles sont les coordonnées du vecteur $\vec{u} + \vec{v}$?

La translation du vecteur $\vec{u}$ associe au point O, le point $M(x; y)$.

Soit le point N image du point M par la translation de vecteur $\vec{v}$.

On sait alors que N est l'image du point O par la translation de vecteur $\vec{u} + \vec{v}$.

Alors $\vec{u} + \vec{v} = \overrightarrow{ON}$. On cherche donc les coordonnées du point N

Les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{MN}$ sont $\begin{pmatrix} x_N - x \\ y_N - y \end{pmatrix}$

On sait de plus que $\overrightarrow{MN} = \vec{v}$ donc $x_N - x = x'$ et $y_N - y = y'$.

On a donc que $x_N = x + x'$ et $y_N = y + y'$

D'où le vecteur $\vec{u} + \vec{v}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} x + x' \\ y + y' \end{pmatrix}$

Propriété : Dans un repère, soient $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ deux vecteurs.

Alors les coordonnées du vecteur $\vec{u} + \vec{v}$ sont $\begin{pmatrix} x + x' \\ y + y' \end{pmatrix}$

Exemple 5: Soit A(1;2), B(-1;-1) et C(5;4) trois points placés dans un repère.

Déterminer les coordonnées du point M tel que $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$

d. Produit d'un vecteur par un nombre réel.

Propriété : Soit λ un réel et $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ un vecteur dans un repère.

Le vecteur $\lambda \vec{u}$ est le vecteur de coordonnées $\begin{pmatrix} \lambda x \\ \lambda y \end{pmatrix}$.

Exemple 6: Soit $\vec{u}$ le vecteur de coordonnées $\begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$. Déterminer les coordonnées des vecteurs $2\vec{u}$ et $-3\vec{u}$.

Conséquence : Déterminer les coordonnées du milieu I du segment [AB].

Soit $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ deux points dans un repère orthonormé.

Si I est le milieu de [AB], alors $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AB}$.

On a donc $\overrightarrow{AI} \begin{pmatrix} x_I - x_A \\ y_I - y_A \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$

On obtient donc $x_I - x_A = \frac{1}{2}(x_B - x_A)$ et $y_I - y_A = \frac{1}{2}(y_B - y_A)$

donc $x_I = \frac{x_A + x_B}{2}$ et $y_I = \frac{y_A + y_B}{2}$.

Propriété : Dans un repère orthonormé, $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ sont deux points. Soit I le milieu du segment [AB], notons $(x_I; y_I)$ ses coordonnées.

$$x_I = \frac{x_A + x_B}{2} \text{ Et } y_I = \frac{y_A + y_B}{2}.$$

Exemple 7 : Dans un repère orthonormé du plan, soient A(-4;3) et B(2;-1) deux points. Déterminer les coordonnées du milieu I du segment [AB].

III. Vecteurs colinéaires.

a. Propriété.

Rappel : Définition : On dit que deux vecteurs non nuls $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires s'il existe un réel λ tel que $\vec{u} = \lambda \vec{v}$.

Dans un repère du plan, soient deux vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$.

$\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires s'il existe un réel λ tel que $\vec{u} = \lambda \vec{v}$.

Le vecteur $\lambda \vec{v}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} \lambda x' \\ \lambda y' \end{pmatrix}$.

Donc $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires s'il existe λ tel que $\begin{cases} x = \lambda x' \\ y = \lambda y' \end{cases}$, donc si les coordonnées de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont proportionnelles.

Exemple 8 : Dans un repère du plan, soient $\vec{u} \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\vec{v} \begin{pmatrix} 2 \\ -6 \end{pmatrix}$ et $\vec{w} \begin{pmatrix} -5 \\ 14 \end{pmatrix}$.

1. Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont-ils colinéaires ?
2. Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{w}$ sont-ils colinéaires ?

b. Déterminant.

Définition : Dans un repère du plan, soient deux vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$.

Le déterminant de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est le réel $xy' - x'y$. On le note $\det(\vec{u}; \vec{v})$.

Notation : on peut aussi écrire $\det(\vec{u}; \vec{v}) = \begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix}$

Exemple 9 : Dans un repère du plan, soient deux vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$.

1. Supposons que les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.
Calculer $\det(\vec{u}; \vec{v})$.
2. Réciproquement, supposons que $\det(\vec{u}; \vec{v}) = 0$.
 - a. Supposons qu'au moins un des quatre nombres x, x', y et y' est égal à 0.
Démontrer dans ce cas que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.
 - b. On suppose maintenant que tous les nombres x, x', y et y' sont non nuls.
Démontrer que $\frac{x}{x'} = \frac{y}{y'}$ et conclure.

Propriété : Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires si et seulement si leur déterminant est nul.

Exemple 10 : Dans un repère du plan, soient $\vec{u} \begin{pmatrix} -9 \\ 24 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 6 \\ -16 \end{pmatrix}$ deux vecteurs.

Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont-ils colinéaires ?

Exemple 11 : Soit A(2;1), B(6;3), C(-4;-2) et D(5;3) quatre points.

1. Les points A, B et C sont-ils alignés ?
2. Les points A, B et D sont-ils alignés ?